الراديان

الدرس 1-1
صفحات الكتاب كتاب الطالب ص ٢٠–٢٣

فكرة الدرس: الراديان وحدة لقياس الزاوية في النظام الدولي (SI)، وهو أبسط وأدق من الدرجات في التفاضل والتكامل ومعظم فروع الرياضيات.

تعريف الراديان

- في دائرة مركزها م: إذا كان طول القوس أ ب = نق فإن ق(أ م ب) = ١ ء ويُقرأ: راديان واحد.
- القوس الذي طوله ١ نق يقابل زاوية مركزية قياسها ١ ء.
- المحيط (قوس طوله ٢ × π × نق) يقابل زاوية مركزية قياسها ٢π ء.

العلاقة بين الراديان والدرجة

- ٢π ء = ٣٦٠°
- π ١٨٠ ء = °
- $\frac{\text{س}^\circ}{١٨٠^\circ} = \frac{\text{هـ}^ء}{\pi}$

قواعد التحويل

- من الدرجات إلى الراديان: اضرب الزاوية بالدرجات في $\frac{\pi}{١٨٠^\circ}$.
- من الراديان إلى الدرجات: اضرب الزاوية بالراديان في $\frac{١٨٠^\circ}{\pi}$.
- ١ ء = ١ × $\frac{١٨٠^\circ}{\pi}$ ≈ ٥٧٫٣°
- ١° = ١ × $\frac{\pi}{١٨٠^\circ}$ ≈ ٠٫٠١٧٤٥ ء

زوايا أساسية بدلالة π

درجة	٠	٣٠°	٤٥°	٦٠°	٩٠°	١٨٠°	٢٧٠°	٣٦٠°
راديان	٠	$\frac{\pi}{٦}$	$\frac{\pi}{٤}$	$\frac{\pi}{٣}$	$\frac{\pi}{٢}$	π	$\frac{٣\pi}{٢}$	٢π

الآلة الحاسبة

- تستخدم أغلب الآلات الحاسبة مفتاح DRG للانتقال بين الدرجات والراديان والغرادیان.
- تأكد من وجود الرمز RAD على الشاشة عند الحساب بالراديان، ومن D عند الحساب بالدرجات.
- مثال: جا $\frac{\pi}{٦}$ = ٠٫٥ في وضع الراديان (rad mode).

القوانين

- ١٨٠° العلاقة الأساسية = π
- هـ^ء = $\frac{\text{س}^\circ \times \pi}{١٨٠^\circ}$ درجات ← راديان
- س° = $\frac{\text{هـ}^ء \times ١٨٠^\circ}{\pi}$ راديان ← درجات
- ١ ء ≈ ٥٧٫٣° قيمة الراديان الواحد

أمثلة محلولة

مثال ١ (ص ٢١): أ) حوّل ٦٠° إلى الراديان، واكتب الناتج بدلالة π.
ب) حوّل $\frac{٥\pi}{٩}$ إلى درجات.

١. أ) ٦٠° = ٦٠ × $\frac{\pi}{١٨٠}$ = $\frac{\pi}{٣}$

٢. أو: ١٨٠° = π ⇐ $\frac{١٨٠^\circ}{٣}$ = $\frac{\pi}{٣}$ ⇐ ٦٠° = $\frac{\pi}{٣}$

٣. ب) $\frac{٥\pi}{٩}$ = $\frac{٥\pi}{٩}$ × $\frac{١٨٠^\circ}{\pi}$ = ١٠٠°

تذكّر

- يمكنك استخدام التناسب: π ← ١٨٠°، والزاوية بالراديان ← الزاوية بالدرجات.
- استخدم π ≈ $\frac{٢٢}{٧}$ ≈ ٣٫١٤ إذا طُلب تقريب الناتج.
- ⚠ ليس ضروريًّا تحويل قياس الزوايا إلى الدرجات؛ ضع الآلة الحاسبة في وضع الراديان (rad) عند التعامل مع زوايا بالراديان.